天津钧汇金属制品有限公司“12•3”一般起重伤害事故调查报告

来源：天津市武清区应急管理局 发布时间：2024-12-25 15:20

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2023年12月3日，武清区汉沽港镇苑家堡村天津钧汇金属制品有限公司发生一起起重伤害事故，致1人死亡。直接经济损失约为90万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、汉沽港镇组成的天津钧汇金属制品有限公司“12·3”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查分析工作，并邀请区纪委监委、区检察院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，天津钧汇金属制品有限公司“12·3”一般起重伤害事故为一起迟报的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位名称：天津钧汇金属制品有限公司（以下简称钧汇公司）。统一社会信用代码：91120222MA069CNW2P。住所为：天津市武清区汉沽港镇苑家堡村。该单位成立于2018年1月2日。法定代表人：徐某玉。经济类型：有限责任公司。经营范围：钢压延加工，橡胶制品制造，道路普通货物运输。

（二）相关工艺流程

事故涉及的主要操作：将打包好成捆的成品钢管（以下简称成捆管材）吊运至货车之上。

根据作业人员描述，具体工作程序是：首先，将货车停放在西侧通道口处（货车呈南北向）。其次，使用天车吊钩挂在成捆管材预先套好的吊装带之上，慢慢起吊寻找吊运平衡位置，确定平衡位置之后，正式开始吊运。再次，将成捆管材从成品存放区或者打包机旁吊运至货车附近，在货车附近调整好位置，使成捆管材方向与货车方向保持平行。最后，操控天车将成捆管材吊运至货车之上。

涉事货车每车装四层，每层装满后均使用绳索进行固定。货车第三层超出涉事货车两侧车帮。

（三）设备设施情况

1.涉事起重机（天车）情况

涉事起重机为电动单梁起重机，起重量为2.8吨，跨度15.65m，起升速度8m/min。制造日期2018年1月。根据铭牌显示，该起重机起重量未达到特种设备规定的起重量，不属于特种设备目录中的特种设备。

2.涉事货车

运载涉事成捆管材的货车为东风牌货车，所有人为天津钧汇金属制品有限公司，使用性质货运，车辆类型：重型栏板货车，外廓尺寸：8380*2360*2580mm，强制报废期止：2034年7月17日。

3.涉事成捆管材及吊装带

砸中死者的成捆管材按照客户需求制作，用于自行车车架生产。涉事成捆管材整捆共有82根，总重为1吨。每根钢管整根长度约为5.9米，横截面长68mm、宽40mm，管材厚1.4mm。成捆管材两侧及中间位置使用打包带捆扎牢固。

为方便成捆管材的吊运装卸等工作，成捆管材打包完成之后，由打包工在管材之上套上吊装带。吊装带由公司自行采购，为圆环型。经调查询问，套在成捆管材上的吊装带一般为全新未使用的吊装带。吊装带套上之后，直至客户加工生产完成始终不取下，使用完毕之后也不进行回收。但少部分曾被临时用于其它用途的吊装带，也会被工人继续套在成捆管材上，用于成捆管材的吊运装卸。

（四）事故经过

钧汇公司视频监控记录了现场人员工作情况及事故发生经过，具体如下:

2023年12月3日15时59分许，货车司机驾驶货车，倒车进入车间西侧通道口。货车呈南北方向，车头向北，位于门口处（此为今日下午第二车，前面已经运走一车）。

16时23分许，钧汇公司货车司机开始操作天车（事故天车）吊运成捆管材装车。16时45分许，货车已仅需再吊运一捆成捆管材即装载完毕。

16时46分许，货车司机操控事故天车直接到成捆管材打包机位置，协助打包工完成打包工作，以便直接装车。16时48分许，与死者苑某亮一同负责打包的工人临时离开，货车司机及吊包工人（负责成捆管材在成品存放区的码放工作）临时接替打包工，进行成捆管材的打包工作。16时49分许，货车司机先后随机捡起工位旁的两根吊装带，套在成捆管材上，之后操控天车勾住靠外侧的吊装带，抬起涉事管材，吊包工人将先套入的吊装带（事故断裂的吊装带）移至中间位置。临时吊起成捆管材一端的吊装带被取下。16时50分许，临时离开的打包工返回岗位，三人共同完成成捆管材的打包工作。16时51分许，货车司机操控天车从打包机处直接吊运成捆管材装车。

16时53分51秒，苑某亮摘掉手套由打包工位向车间西侧通道口走去（其工友推测为去卫生间）。

16时54分20秒，苑某亮来到车间西侧通道口。此时，货车司机正操作天车将涉事成捆管材吊运至车间西侧通道附近。因此处正在进行吊装作业，苑某亮站在货车司机附近，稍作停留。货车司机操控天车将成捆管材抬高并将其方向调整为与货车平行，之后继续操控天车将成捆管材吊至货车上。视频可见，此期间苑某亮也在观察成捆管材吊运情况，方便其通过。

16时54分48秒，成捆管材几乎落至货车上，但未在货车上落稳的情况下，苑某亮欲从货车旁穿过。在行至货车车身处时，吊装带突然断裂，货车司机大声呼喊，苑某亮反身跑向车尾方向的过程中，躲闪不及，被砸压在滑落的成捆管材及门口码放的成捆管材之间。

（五）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在汉沽港镇郝堡路与安光道交叉口西南480米天津钧汇金属制品有限公司生产车间内。事故具体地点为厂车间西侧通道口。

2.事故勘查情况

现场因对苑某亮施救，第一现场已发生变化，事故调查组通过回看视频监控，并结合现场勘查及调查询问情况，对事故现场状况进行还原。

事发时，货车已经装载两层成捆管材，装载高度已经超出货车车帮。第三层已经装载一捆成捆管材，再吊运装载一捆，即装车完毕。

苑某亮被砸中后，被夹在滑落的成捆管材与成品区码放的成捆管材之间，靠近货车尾部。下图蓝色圆柱代表滑落成捆管材，红色圆点代表苑某亮被砸压位置。

事故涉及的吊装带已经完全断开。经核查，断开位置为吊装带闭环接口位置的缝合线处。根据断裂情况分析，导致吊装带断开的直接原因为缝合线断开。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：苑某亮，男，49岁，身份证号为12022219XXXXX7039，天津市武清区汊沽港镇人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约90万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

事故发生后，苑某亮仍有意识。货车司机大声呼喊，现场作业人员立即赶到事发点位查看有关情况，因空间位置不足，现场人员将货车驶出厂房外，并使用天车将砸中苑某亮的成捆管材一侧抬起，重新套上吊装带，将成捆管材吊运至通道门口西侧位置。施救的同时，现场人员于2023年12月3日16时57分拨打120。因路途较远，120到达需要一定时间，钧汇公司厂长使用自有车辆将苑某亮送至西青区医院进行救治。经医院检查确认，苑某亮已无生命体征。事故救援过程中，事故单位采取救援措施合理，未发生盲目施救，扩大事故情况。

事故发生后，钧汇公司有关人员于18时7分许报110指挥中心。110指挥中心立即派出警力到现场核实并将有关情况通报给汊沽港镇人民政府。2023年12月3日19时40分，汊沽港镇人民政府将事故信息报告给武清区应急管理局。区应急管理局接到有关情况后，立即派出工作人员进行核实。经初步核实后，区政府值班室向市政府值班室、区应急局向市应急局第一时间上报了事故情况。区政府各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当。钧汇公司事故报告时效超过1小时，属于迟报。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组结合视频监控录像、现场勘查和对有关人员的询问情况，经综合分析，导致本次事故的直接原因为：

受曾被临时使用及吊装过程中起吊、旋转等磨损情形的影响，涉事吊装带缝合线处承载力下降。当吊装带突然绷开，未在货车上完全落稳的成捆管材滑落时，原本一旁等待的苑某亮试图从此吊装作业区域穿过，因躲闪不及，被砸压受伤，在就医途中死亡。

（二）间接原因分析

1.现场人员苑某亮虽有安全意识，但是安全意识不足，未等至吊装作业完全结束，冒险穿越吊装作业区域。

2.事故单位开展吊装作业未安排专人进行现场安全监督管理；未有效落实安全风险分级管控措施，吊运载荷从通道上方经过，未对物料滑落的风险进行有效管控；吊装带的使用、检查、日常管理未建立有效的操作规程。安全生产教育培训不到位，针对具体作业活动的安全教育培训缺乏，导致现场作业人员安全意识不足。

（三）排除天气因素

事发当天在厂房内部，无大风、暴雨等恶劣天气。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

苑某亮系天津钧汇金属制品有限公司打包工，在明知不能穿越吊装作业区域的情况下，未等至吊装作业完全结束，便从吊装作业区域经过，成捆管材滑落时因躲闪不及被砸压，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

天津钧汇金属制品有限公司开展吊装作业未安排专人进行现场安全管理[1]；未有效落实安全风险分级管控措施，未对物料滑落的风险进行有效管控，吊运载荷从通道上方经过[2]；吊装带的使用、检查、日常管理未建立有效的安全操作规程[3]；安全生产教育培训不到位，针对具体作业活动的安全教育培训缺乏[4]。天津钧汇金属制品有限公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]的规定，建议由区应急管理局给予人民币33万元罚款的行政处罚。

徐某玉系天津钧汇金属制品有限公司法定代表人，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[6]；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[7]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项[8]的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入40%的罚款。事故发生后未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项[9]的规定，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[10]的规定，处以上一年年收入60%的行政处罚，建议由武清区应急管理局对徐某玉合并处以上一年年收入100%计人民币53834元罚款的行政处罚。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）天津钧汇金属制品有限公司要深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任，提升企业安全管理水平。要强化吊装及其他危险作业安全管理，开展相关作业时应当安排专门人员负责，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，重新开展安全风险分析识别，并制定相应的防控措施，把风险防范化解机制落到实处；要建立健全本单位的安全操作规程，强化吊装带的使用、检查、日常管理；针对具体操作工序、设备设备运行等相关内容，深入的开展安全生产教育培训，企业负责人和安全管理人员要按照国家有关规定，重新接受安全生产教育培训。

（二）汉沽港镇要加强对辖区内企业的安全管理，强化属地安全生产管理职责履行。要举一反三，组织辖区企业安全生产教育工作会议，通报事故情况，警示教育各企业认真吸取事故教训；要结合辖区实际，针对辖区内危险作业、安全操作规程制定及落实等方面，严格开展监督检查。要指导辖区企业，认真开展安全生产教育培训，切实提高一线作业人员的安全意识。

1《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第（五）项 生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：采取消除、替代、运用技术手段、隔离危险源、实施个体防护、设置监控设施等措施，对辨识出的安全风险进行有效管控。

3《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条第二款 安全生产操作规程应当覆盖本单位生产经营的全部作业活动，并明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。

4《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

8《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

10《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。